

《数据结构（2025秋）》章节目录

章节序号	章节标题
	第一章 绪论
	本章概述
	1.1概述
	案例导学 ——非数值计算中的数据结构问题
	1.1.1数据结构的研究内容
	数值计算问题的基本解决过程
	非数值计算求解的问题
	1.1.2数据结构的发展历程
	1.2基本概念和术语
	1.2.1数据、数据元素、数据项和数据对象
	1.2.2数据结构、逻辑结构和存储结构
	1.2.3数据类型和抽象数据类型
	1.3算法和算法分析
	案例导学——算法时间效率的评价
	1.3.1算法的定义与特性
	1.3.2评价算法的基本标准
	1.3.3算法时间效率的度量
	频度
	时间复杂度
	时间复杂度案例解析
	1.3.4算法空间效率的度量

	第二章 线性表
	本章概述
	案例导学——有序表的合并
	2.1线性表的概念
	2.1.1线性表的定义和特点
	2.1.2线性表的抽象数据类型定义
	2.1.3基于抽象数据类型的线性表合并
	线性表合并基本过程
	线性表合并算法设计
	2.2线性表的顺序表示和实现
	2.2.1线性表的顺序存储表示
	2.2.2顺序表的存储结构定义
	2.2.3顺序表的基本操作实现
	顺序表的初始化
	顺序表的插入
	顺序表的删除
	顺序表的合并
	2.3线性表的链式表示和实现
	2.3.1单链表的存储结构定义
	单链表的相关概念
	单链表结构的实现
	2.3.2单链表的基本操作实现
	单链表的查找
	单链表的插入

	单链表的删除
	头插法建立链表
	尾插法建立链表
	基于单链表的有序表的合并
	单链表和顺序表比较
	2.3.3其他形式的链表
	循环链表
	双向链表
	静态链表
	2.4线性表的应用实例
	2.4.1约瑟夫环问题
	2.4.2一元多项式的表示和相加
	一元多项式的表示
	一元多项式相加的过程
	一元多项式相加算法
	第三章 栈和队列
	本章概述
	3.1栈
	案例导学-数制转换问题
	3.1.1栈的基本概念
	3.1.1.1栈的定义和特点
	3.1.1.2栈的抽象数据类型定义
	3.1.2栈的顺序表示和实现
	顺序栈的表示和初始化

	顺序栈的入栈操作
	顺序栈的出栈与取栈顶元素
	3. 1. 3栈的链式表示和实现
	链栈的类型定义
	链栈入栈和出栈算法
	3. 2栈与递归
	3. 2. 1采用递归解决的问题
	3. 2. 2递归过程与递归工作栈
	3. 3队列
	案例导学——银行排队问题
	3. 3. 1队列的基本概念
	3. 3. 2队列的顺序表示和实现
	顺序队列
	循环队列
	循环队列的基本算法设计
	3. 3. 3队列的链式表示和实现
	队列的链式表示和初始化
	链队列的插入和删除
	3. 4栈和队列的应用
	3. 4. 1数值转换
	3. 4. 2括号匹配的检验
	括号匹配问题的提出
	括号匹配算法设计
	3. 4. 3表达式求值

	3. 4. 4 银行客户排队系统算法设计
	第四章 串、数组和广义表
	本章概述
	案例导学 1——字处理软件的功能
	4. 1串的定义与操作
	串的定义和基本概念
	串的抽象数据类型定义
	4. 2串的实现与表示
	定长顺序存储表示
	堆分配存储表示
	串的链式存储表示
	4. 3串的模式匹配
	简单模式匹配
	KMP算法
	案例导学 2——推荐系统中的评分矩阵
	4. 4数组
	数组的定义
	数组的顺序存储
	特殊矩阵的压缩存储
	案例导学 3——自然语言理解中的文本处理
	4. 5广义表
	第五章 树和二叉树
	本章概述
	案例导学——最佳判定树设计

	5.1 树
	树的定义和基本术语
	树的抽象数据类型定义
	5.2 二叉树
	二叉树的定义与特点
	二叉树的抽象数据类型定义
	二叉树的性质
	二叉树的存储结构
	5.3 遍历二叉树
	二叉树遍历的定义与策略
	二叉树的遍历算法
	二叉树的递归遍历
	二叉树的非递归遍历
	5.4 线索二叉树
	线索二叉树的基本概念和存储结构
	线索二叉树实例
	二叉树的线索化算法
	线索二叉树的遍历
	5.5 树和森林
	树的存储结构
	双亲表示法
	孩子表示法
	二叉树表示法
	树、森林 与二叉树的转换

	树和森林的遍历
	树的遍历
	森林的遍历
	5.6 哈夫曼树与哈夫曼编码
	哈夫曼树的定义
	哈夫曼树的构造
	最佳判定树的设计
	哈夫曼编码与译码
	第六章 图
	本章概述
	案例导学——最小代价通信网的构造
	图的概述
	图的定义与基本术语
	图及子图
	图的分类
	路径的相关概念
	连通图与生成树的相关概念
	6.1.2 图的抽象数据类型定义
	6.2 图的存储结构
	6.2.1 邻接矩阵
	邻接矩阵存储的含义
	邻接矩阵存储的特点
	邻接矩阵的类型定义
	基于邻接矩阵创建图

	6.2.2 邻接表
	邻接表存储表示
	邻接表存储结构的类型定义
	基于邻接表创建图
	6.3 图的遍历
	图遍历的复杂性
	6.3.1 深度优先遍历
	深度优先遍历的过程
	图深度优先遍历的实现要点
	指定结点的深度优先遍历算法
	邻接矩阵存储结构下深度优先遍历及效率分析
	邻接表存储结构下深度优先遍历及效率分析
	6.3.2 广度优先遍历
	广度优先遍历的过程
	广度优先遍历算法
	6.4 最小生成树
	6.4.1 最小生成树的概念
	6.4.2 Prim算法
	Prim算法的基本思想
	Prim算法的实现过程
	Prim算法的设计
	6.4.3 Kruskal算法
	6.5 最短路径
	案例导学——景点导游中最短路径问题

	6. 5. 1单源最短路径
	单源最短路径的含义
	迪杰斯特拉算法思想
	迪杰斯特拉算法实现要点
	6. 5. 2 任意一对顶点间的最短路径
	弗洛伊德算法思想
	弗洛伊德算法设计
	6. 6拓扑排序与关键路径
	案例导学——工程管理中的工期问题
	6. 6. 1 拓扑排序
	有向无环图及其应用
	拓扑排序及其实现方法
	拓扑排序实现要点
	拓扑排序算法
	6. 6. 2 关键路径
	关键路径的概念
	事件的最早发生时间和最迟发生时间
	活动的最早发生时间和最迟发生时间
	关键路径的求解过程与实例
	第七章 查找
	本章概述
	案例导学 ——通信录查询系统
	7. 1查找的基本概念
	7. 1. 1 查找表与关键字

	7.1.2 查找与平均查找长度
	7.2 静态查找表
	7.2.1 顺序查找
	静态查找表的类型定义与约定
	顺序查找算法
	7.2.2 折半查找
	折半查找过程与算法
	折半查找性能分析与折半查找判定树
	7.2.3 分块查找
	7.3 动态查找表
	7.3.1 二叉排序树
	二叉排序树的概念和查找过程
	二叉排序树的插入与递归查找算法的改进
	二叉排序树的插入
	二叉排序树不同位置结点删除的分析
	二叉排序树删除算法
	二叉排序树的效率分析
	7.3.2 平衡二叉树
	平衡二叉树的概念
	构建平衡二叉树的方法
	平衡二叉树的构建实例与分析
	7.3.3 B-树和B+树
	B-树
	B+树

	7.4 哈希表
	7.4.1 哈希表的基本概念
	7.4.2 哈希函数的构造方法
	7.4.3 冲突的处理方法
	开放定址法
	链地址法
	哈希表的查找
	第八章 排序
	本章概述
	案例导学——新高考排位的计算
	8.1 排序概述
	排序的基本概念
	排序方法的分类
	排序记录的存储结构
	8.2 插入排序
	8.2.1 直接插入排序
	直接插入排序的过程
	直接插入排序算法和效率分析
	8.2.2 折半插入排序
	8.2.3 希尔排序
	希尔排序的过程
	希尔排序算法和效率分析
	8.3 交换排序
	8.3.1 冒泡排序

	冒泡排序过程
	冒泡排序算法和效率分析
	8.3.2 快速排序
	快速排序的一次划分过程
	快速排序的一次划分算法
	快速排序的过程和算法
	快速排序效率分析
	8.4 选择排序
	8.4.1简单选择排序
	8.4.2 堆排序
	堆和堆排序的概念
	堆排序中筛选的过程
	堆排序的筛选算法
	堆排序过程
	堆排序算法和效率分析
	8.5 归并排序
	8.5.1 2路归并排序的基本过程
	8.5.2 2路归并排序的算法
	8.6 基数排序
	8.6.1 多关键字的排序
	多关键字排序的概念
	多关键字排序的基本方法
	8.6.2 链式基数排序
	基数排序的基本思想

	链式基数排序过程
	内部排序方法的比较